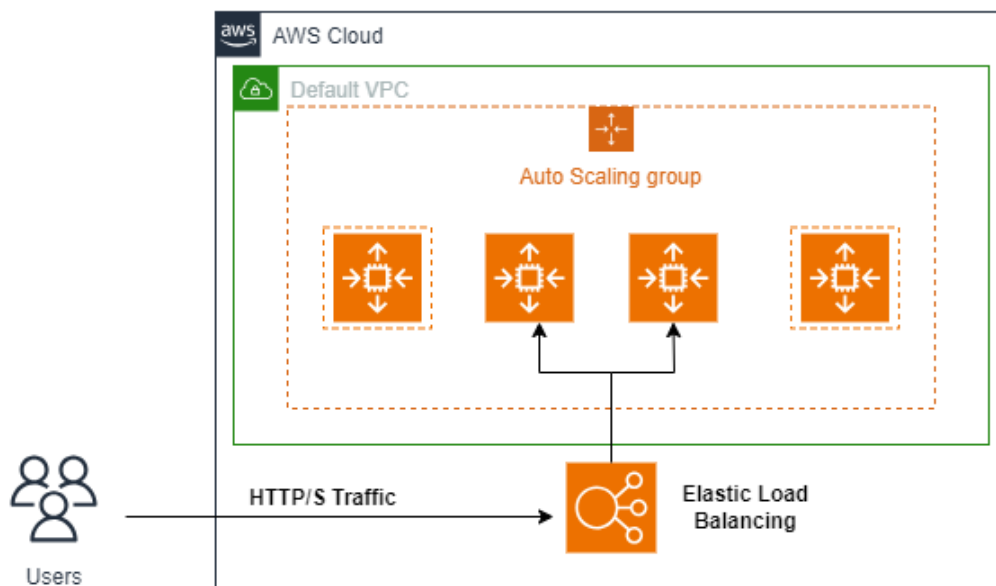


Dokumentasi Praktikum Cloud Computing: Implementasi AWS Elastic Load Balancing (ELB) dan Auto Scaling Group (ASG)

Disusun Oleh: Muhammad Dava Alkhoeri Kelas: TJKT XI-3 NIS: 12410504 Instansi: SMK Wikrama Bogor

1. Pendahuluan & Skenario

Dalam peran sebagai Cloud Engineer, implementasi infrastruktur cloud yang memiliki ketersediaan tinggi (High Availability), keandalan (Reliability), serta toleransi kesalahan (Fault Tolerance) sangatlah krusial. Dokumentasi ini membahas langkah-langkah implementasi layanan AWS Elastic Load Balancing (ELB) dan Auto Scaling Group (ASG) untuk mengoptimalkan performa serta skalabilitas web server berbasis Ubuntu 22.04.



Ketentuan Konfigurasi:

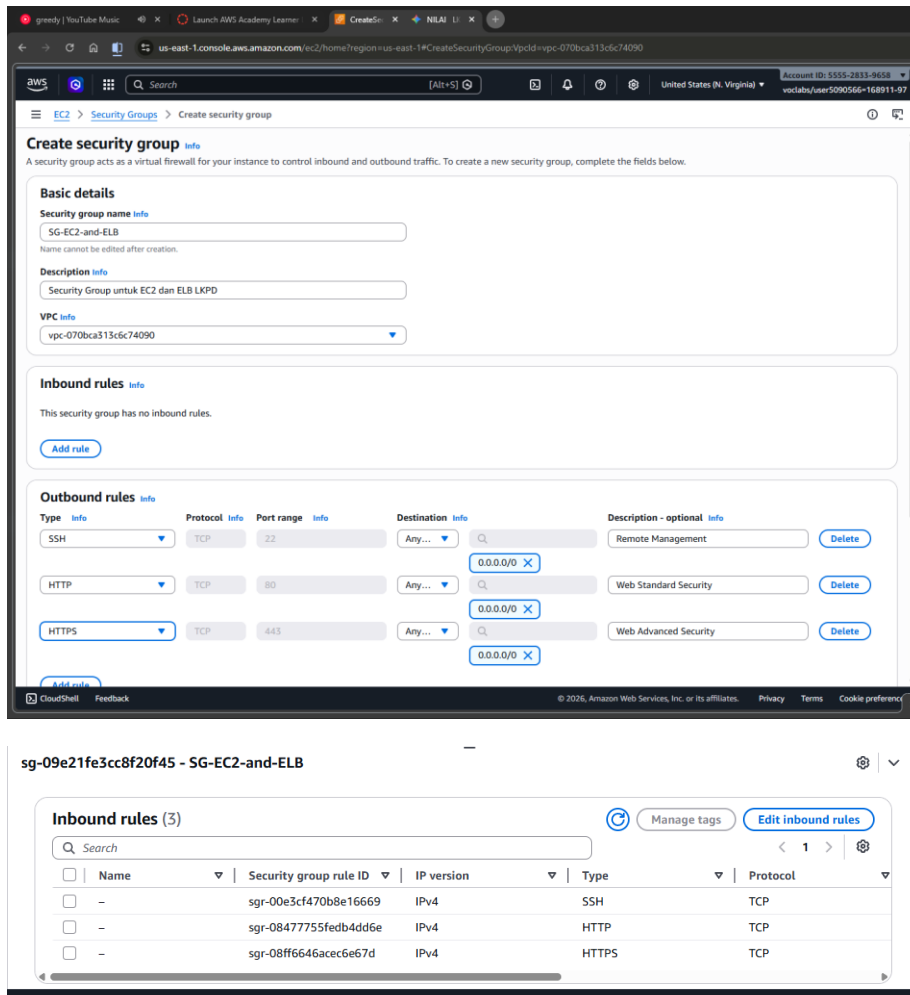
- Security Group Firewall: Nama grup SG-EC2-and-ELB dengan aturan Inbound membuka port SSH (22), HTTP (80), dan HTTPS (443) dari Anywhere (0.0.0.0/0).
- Sistem Operasi / AMI: Ubuntu 22.04
- Instance Type: t2.micro
- Key-pair: Vockey
- Standar Penamaan: Menggunakan akhiran nama personal (contoh: EC2-Dava, ELB-Dava, ASG-Dava).

2. Panduan Langkah Kerja Konfigurasi Infrastruktur

A. Tahap Konfigurasi AWS Elastic Load Balancing (ELB)

Langkah 1: Membuat Security Group (SG-EC2-and-ELB)

1. Pada halaman utama AWS Management Console, arahkan kursor ke kolom pencarian teratas, ketik EC2, lalu klik layanan EC2 yang muncul.
2. Setelah masuk ke Dashboard EC2, lihat menu di panel sebelah kiri. *Scroll* ke bawah ke bagian kelompok Network & Security, lalu klik Security Groups.
3. Klik tombol Create security group di pojok kanan atas.
4. Isi *Security group name* dengan nama SG-EC2-and-ELB.
5. Di bagian bawah pada kolom Inbound rules, klik Add rule untuk menambahkan 3 aturan berikut:
 - Aturan 1: Type: SSH | Port: 22 | Source: Anywhere-IPv4 (0.0.0.0/0)
 - Aturan 2: Type: HTTP | Port: 80 | Source: Anywhere-IPv4 (0.0.0.0/0)
 - Aturan 3: Type: HTTPS | Port: 443 | Source: Anywhere-IPv4 (0.0.0.0/0)
6. *Scroll* ke paling bawah halaman lalu klik tombol Create security group.
- Fungsi: Sebagai firewall virtual tingkat instans untuk mengontrol lalu lintas jaringan yang masuk (Inbound) dan keluar (Outbound). Mengizinkan port 80 dan 443 memastikan web server dapat diakses publik, sementara port 22 dibuka untuk kebutuhan remote management via SSH.



Langkah 2: Menyiapkan Script User Data untuk Otomatisasi Web Server

1. Buka aplikasi teks editor di komputer Anda (seperti Notepad atau VS Code), lalu salin *script shell* otomatisasi di bawah ini.
2. *Script* ini nantinya akan disisipkan pada saat pembuatan Launch Template untuk memastikan setiap instans baru yang menyala otomatis menginstal Apache2 dan mengambil metadata unik dari server AWS menggunakan protokol IMDSv2.
 - Fungsi: Mengotomatiskan proses penyiapan server (provisioning) tanpa konfigurasi manual. Script menggunakan IMDSv2 untuk menarik data dinamis berupa *Instance ID* dan *Availability Zone* agar halaman web yang diakses pengunjung bisa menampilkan identitas server mana yang sedang merespons *request*.

Bash

```
#!/bin/bash
```

```
apt-get update -y
```

```
apt-get install apache2 -y
```

```
systemctl start apache2
```

```
systemctl enable apache2
```

```
# Mengambil metadata AWS (Instance ID & Availability Zone) menggunakan IMDSv2
```

```
TOKEN=$(curl -s -X PUT "http://169.254.169.254/latest/api/token" -H "X-aws-ec2-metadata-token-ttl-seconds: 21600")
```

```
INSTANCE_ID=$(curl -s -H "X-aws-ec2-metadata-token: $TOKEN" http://169.254.169.254/latest/meta-data/instance-id)
```

```
AZ=$(curl -s -H "X-aws-ec2-metadata-token: $TOKEN" http://169.254.169.254/latest/meta-data/placement/availability-zone)
```

```
# Membuat halaman utama index.html
```

```
echo "<h1>Web Server Utama: EC2-Dava</h1><p>Instance ID: $INSTANCE_ID</p><p>Lokasi Zone: $AZ</p>" > /var/www/html/index.html
```

```
# Membuat folder dan halaman khusus untuk uji coba routing /image
```

```
mkdir -p /var/www/html/image
```

```
echo "<h1>Halaman Gallery Gambar: ELB-Dava</h1><p>Diakses dari: $INSTANCE_ID</p><p>Lokasi Zone: $AZ</p>" > /var/www/html/image/index.html
```

B. Tahap Konfigurasi AWS Auto Scaling Group (ASG)

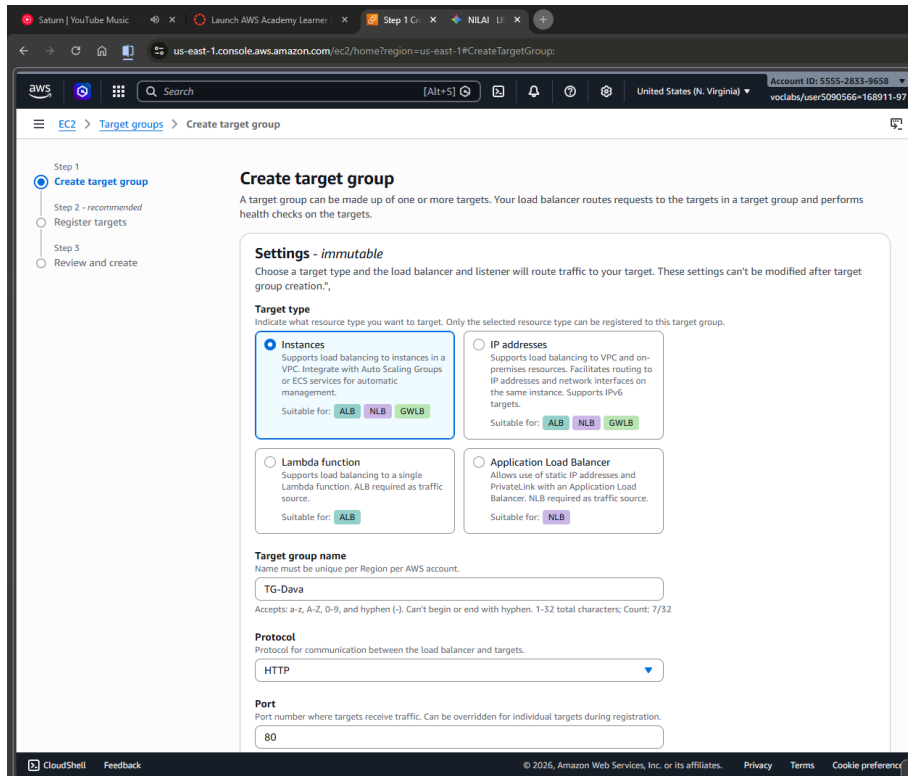
Langkah 3: Membuat Target Group

1. Di dalam Dashboard EC2, lihat panel menu sebelah kiri, lalu *scroll* ke paling bawah hingga menemukan kelompok Load Balancing.
2. Klik pada menu Target Groups.
3. Klik tombol Create target group di kanan atas.

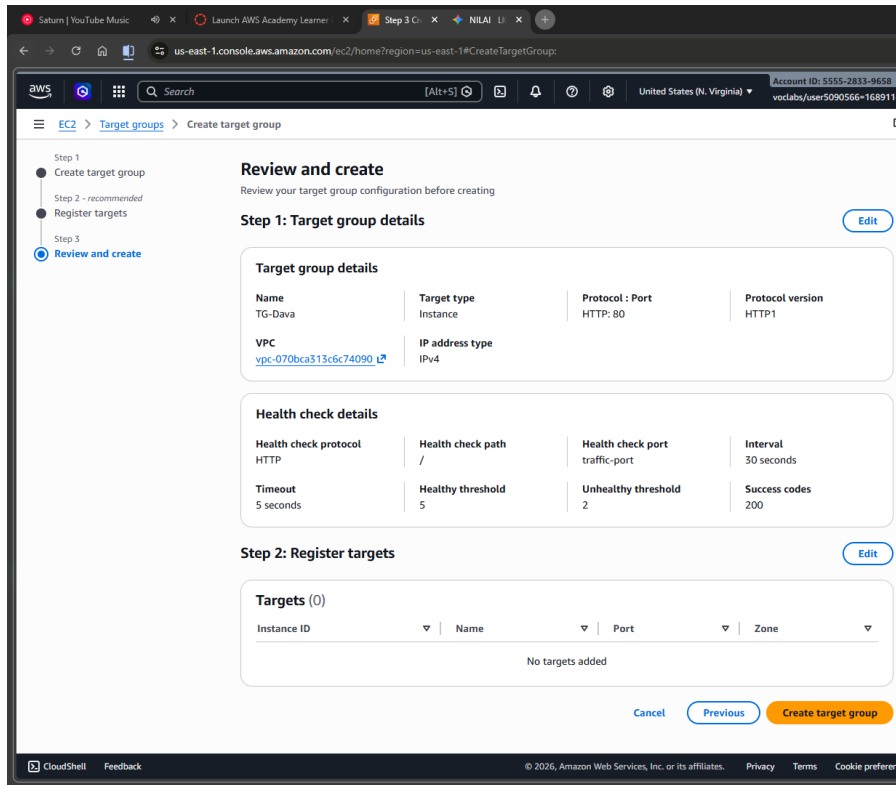
4. Pada bagian *Choose a target type*, pilih opsi Instances.

The screenshot shows the AWS Management Console interface for creating a target group. The breadcrumb navigation indicates the path: EC2 > Target groups > Create target group. A progress bar on the left shows four steps: Step 1: Create target group (active), Step 2: recommended: Register targets, Step 3: Review and create, and Step 4: (not visible). The main heading is 'Create target group', followed by a description: 'A target group can be made up of one or more targets. Your load balancer routes requests to the targets in a target group and performs health checks on the targets.' Below this is a 'Settings - immutable' section with a note: 'Choose a target type and the load balancer and listener will route traffic to your target. These settings can't be modified after target group creation.' The 'Target type' section asks to 'Indicate what resource type you want to target. Only the selected resource type can be registered to this target group.' There are four options: 'Instances' (selected), 'IP addresses', 'Lambda function', and 'Application Load Balancer'. Each option has a description and a 'Suitable for' list of load balancer types (ALB, NLB, GWLB). The 'Instances' option is suitable for ALB, NLB, and GWLB. The 'IP addresses' option is suitable for ALB, NLB, and GWLB. The 'Lambda function' option is suitable for ALB. The 'Application Load Balancer' option is suitable for NLB. Below the target type selection is the 'Target group name' field, which contains 'TG-Dava'. A note states: 'Name must be unique per Region per AWS account.' Below this is the 'Protocol' dropdown menu, which is set to 'HTTP'. A note states: 'Protocol for communication between the load balancer and targets.' At the bottom is the 'Port' field, which contains '80'. A note states: 'Port number where targets receive traffic. Can be overridden for individual targets during registration.'

5. Isi *Target group name* dengan akhiran personal nama Anda (misal: TG-Dava). Atur protokol ke HTTP dan port ke 80.

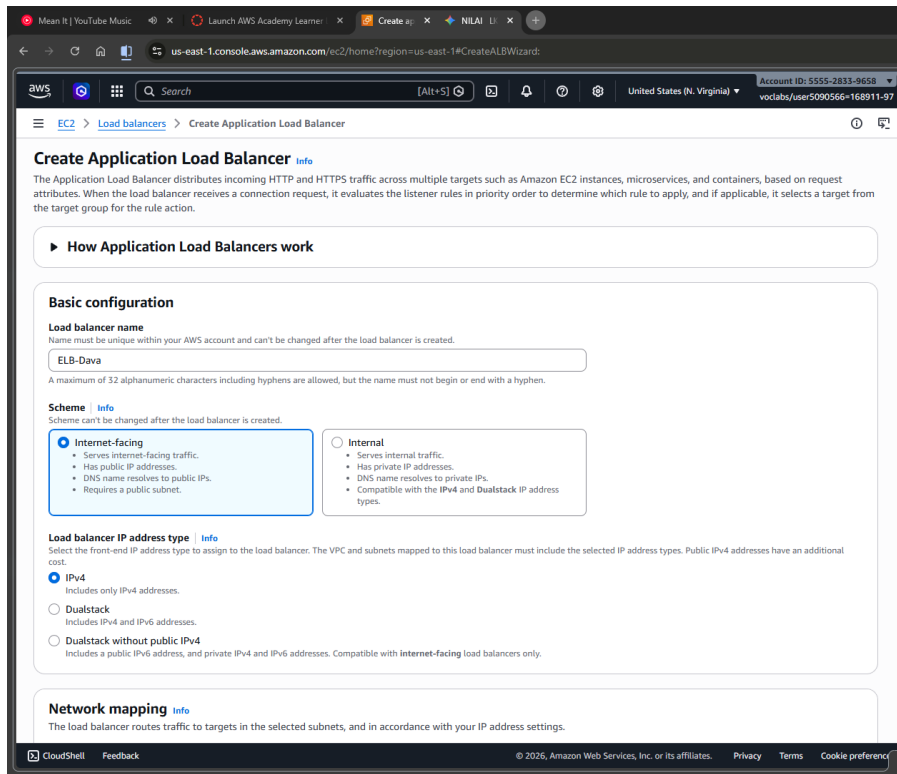


6. Klik Next, lalu lewati bagian pendaftaran instans secara manual (karena pendaftaran instans nantinya dilakukan otomatis oleh ASG). Langsung klik Create target group.
- Fungsi: Berperan sebagai wadah kumpulan instans atau server target. Target group ini bertugas memantau kondisi kesehatan (*Health Check*) dari setiap server terdaftar sebelum Load Balancer mengarahkan traffic jaringan ke server tersebut.

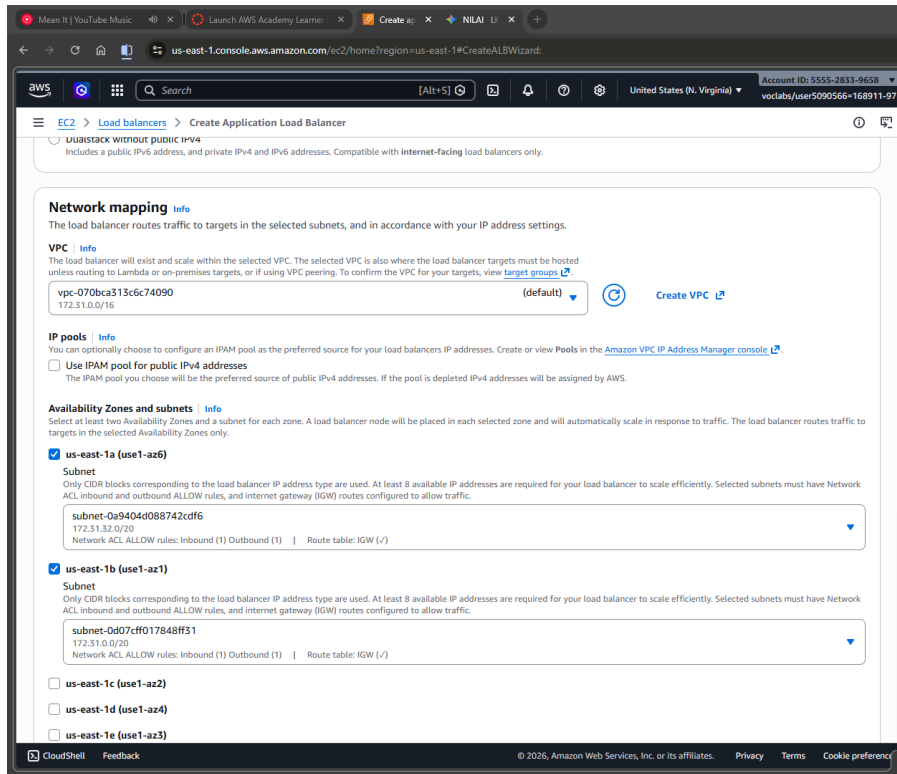


Langkah 4: Membuat Application Load Balancer (ALB)

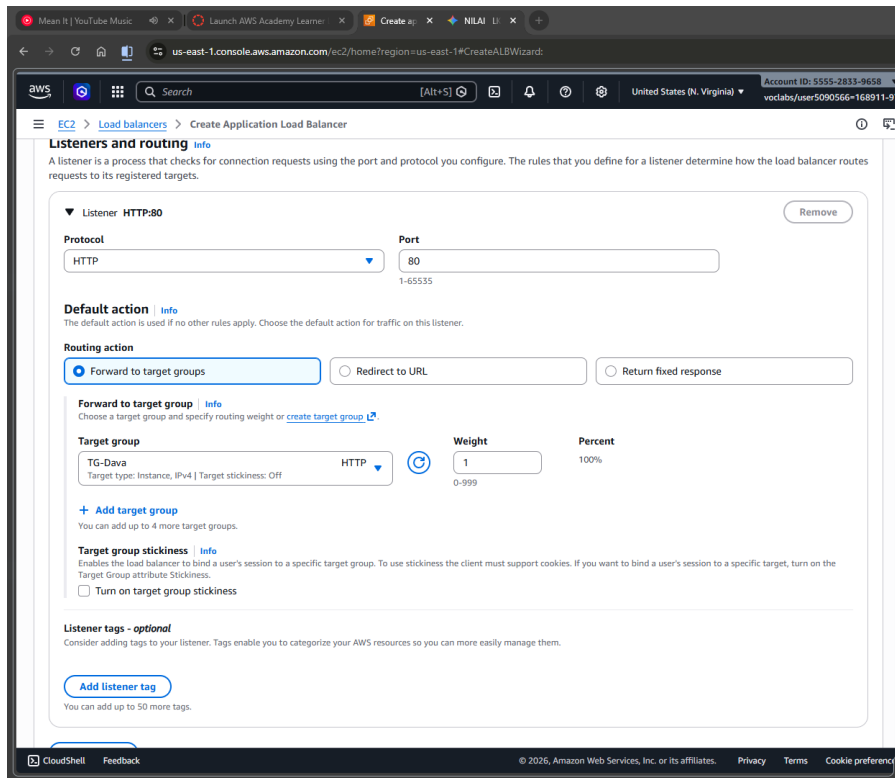
1. Di panel menu sebelah kiri Dashboard EC2 (tepat di atas menu Target Groups), klik menu Load Balancers.
2. Klik tombol Create load balancer di pojok kanan atas.
3. Pada opsi Application Load Balancer, klik tombol Create.
4. Isi *Load balancer name* dengan format nama personal (misal: ELB-Dava).



5. Pada bagian Network mapping, pilih VPC default Anda dan centang minimal 2 opsi Mappings (Availability Zones) yang tersedia untuk memastikan redundansi geografis.



6. Pada bagian Security groups, hapus grup default yang terpasang, lalu cari dan pilih SG-EC2-and-ELB yang sudah dibuat di Langkah 1.
7. Di bagian Listeners and routing, pada protokol HTTP port 80, ubah kolom *Forward to* menjadi mengarah ke nama Target Group yang lu buat di Langkah 3.



8. Scroll ke paling bawah lalu klik Create load balancer.

- Fungsi: Bertindak sebagai gerbang tunggal pintu masuk traffic dari luar. ALB berfungsi mendistribusikan lalu lintas aplikasi masuk ke berbagai target instans secara merata di beberapa Availability Zone demi mencegah kelebihan beban pada satu server tunggal.

Review

Review the load balancer configurations and make changes if needed. After you finish reviewing the configurations, choose **Create load balancer**.

Summary

Review and confirm your configurations. [Estimate cost](#)

Basic configuration [Edit](#)

Name: ELB-Dava

Scheme: Internet-facing

IP address type: IPv4

Network mapping [Edit](#)

VPC: [vpc-070bca313c5c74090](#)

Public IPv4 IPAM pool: -

Availability Zones and subnets:

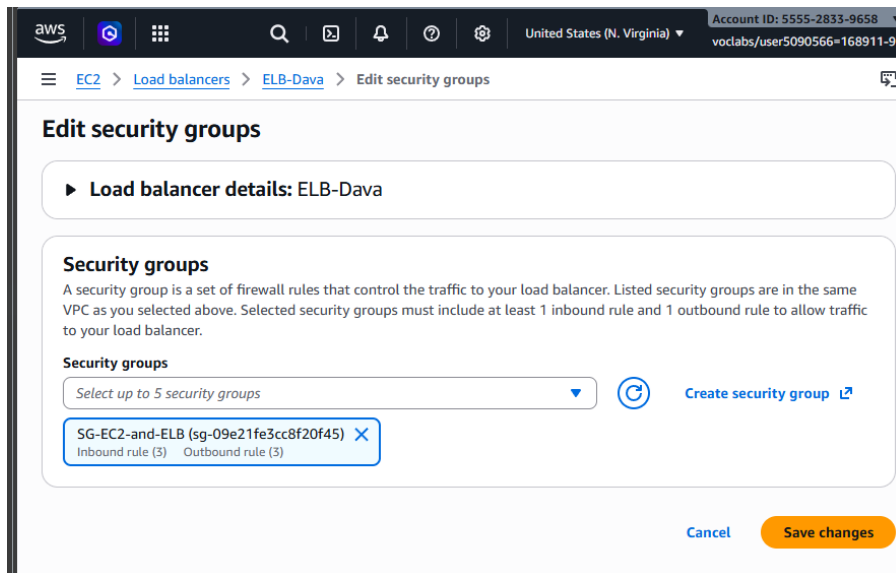
- us-east-1a [subnet-0a9404d088742cdf6](#)
- us-east-1b [subnet-0d07c0f017848ff31](#)

Security groups [Edit](#)

default: [sg-0a7e4ad77bbad4d3c](#)

Listeners and routing [Edit](#)

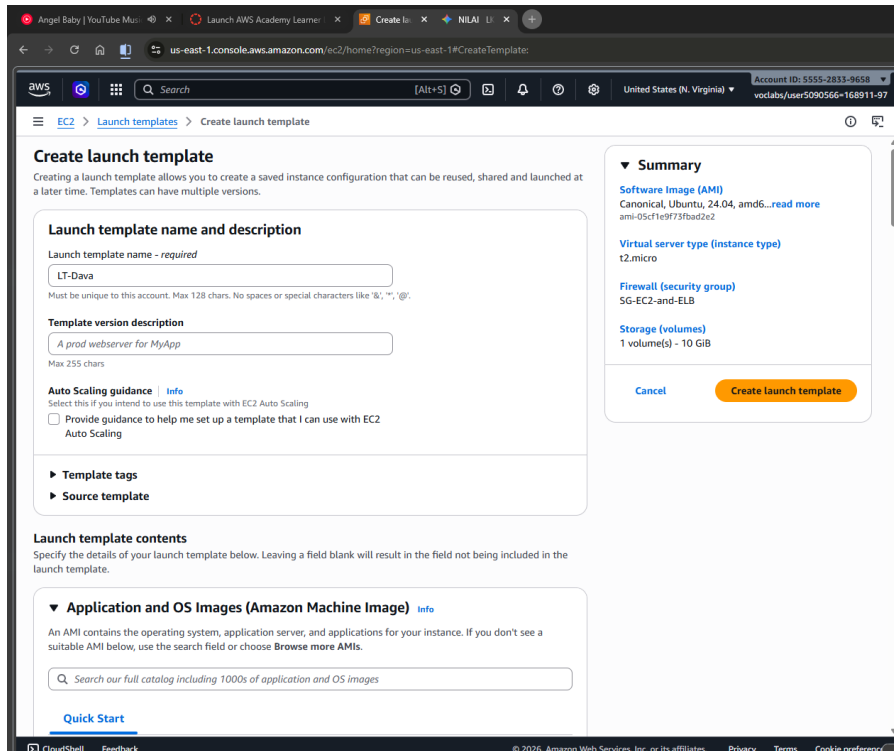
HTTP:80 | Forward to 1 target group



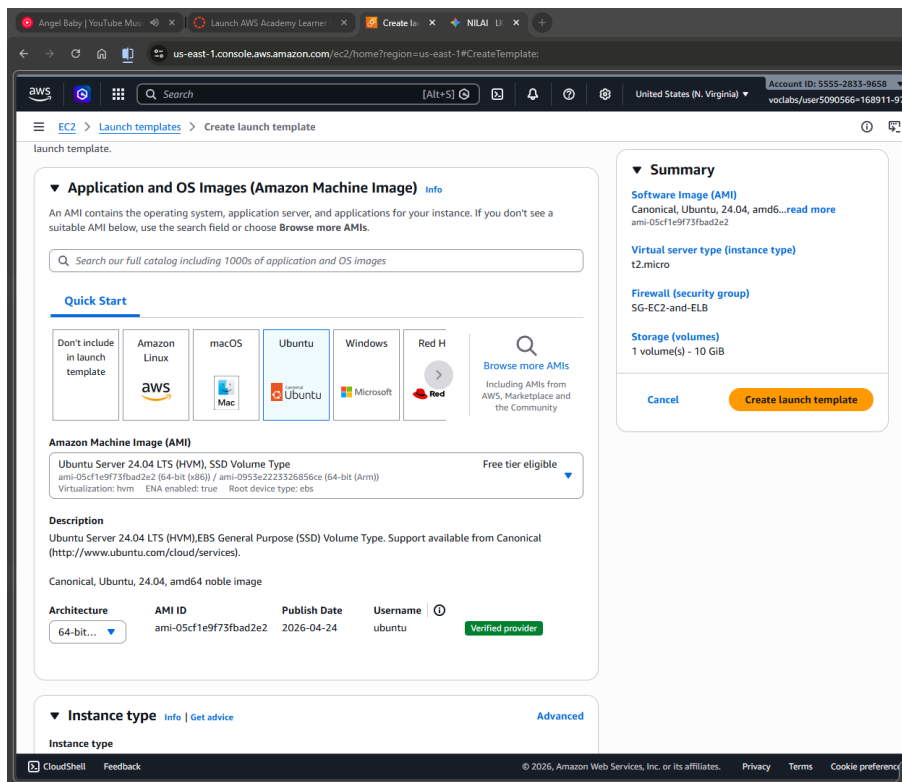
Pastikan security group ALB/ELB berada di sg EC2 and ELB atau yang sudah dibuat

Langkah 5: Membuat Launch Template (LT)

1. Pada panel menu sebelah kiri Dashboard EC2, *scroll* ke bagian kelompok Instances (di bagian atas), lalu klik Launch Templates.
2. Klik tombol Create launch template.
3. Isi *Launch template name* (misal: LT-Dava).



- Di bagian Application and OS Images (Amazon Machine Image), cari dan pilih sistem operasi Ubuntu (pilih versi Ubuntu Server 22.04 LTS).



5. Pada kolom Instance type, pilih ukuran instans standar tugas yaitu t2.micro.
6. Pada bagian Security Group, Klik Select Existing Security Group dan pilih SG yang telah dibuat Key pair (login), pilih key pair yang tersedia di lab Anda, yaitu vockey.

The screenshot shows the AWS Management Console 'Create launch template' page. The 'Instance type' is set to t2.micro. The 'Key pair (login)' section shows 'vockey' selected. The 'Network settings' section shows 'Don't include in launch template' for Subnet and Availability Zone, and 'Select existing security group' for Firewall (security groups). The 'Summary' section on the right shows the configuration details.

Instance type

t2.micro
Family: t2, 1 vCPU, 1 GiB Memory, Current generation: true
On-Demand Linux base pricing: 0.0116 USD per Hour
On-Demand Windows base pricing: 0.0162 USD per Hour
On-Demand Ubuntu Pro base pricing: 0.0134 USD per Hour
On-Demand SUSE base pricing: 0.0116 USD per Hour
On-Demand RHEL base pricing: 0.026 USD per Hour

Key pair (login)

You can use a key pair to securely connect to your instance. Ensure that you have access to the selected key pair before you launch the instance.

Key pair name: vockey

Network settings

Subnet: Don't include in launch template

Availability Zone: Don't include in launch template

Firewall (security groups): Select existing security group

Summary

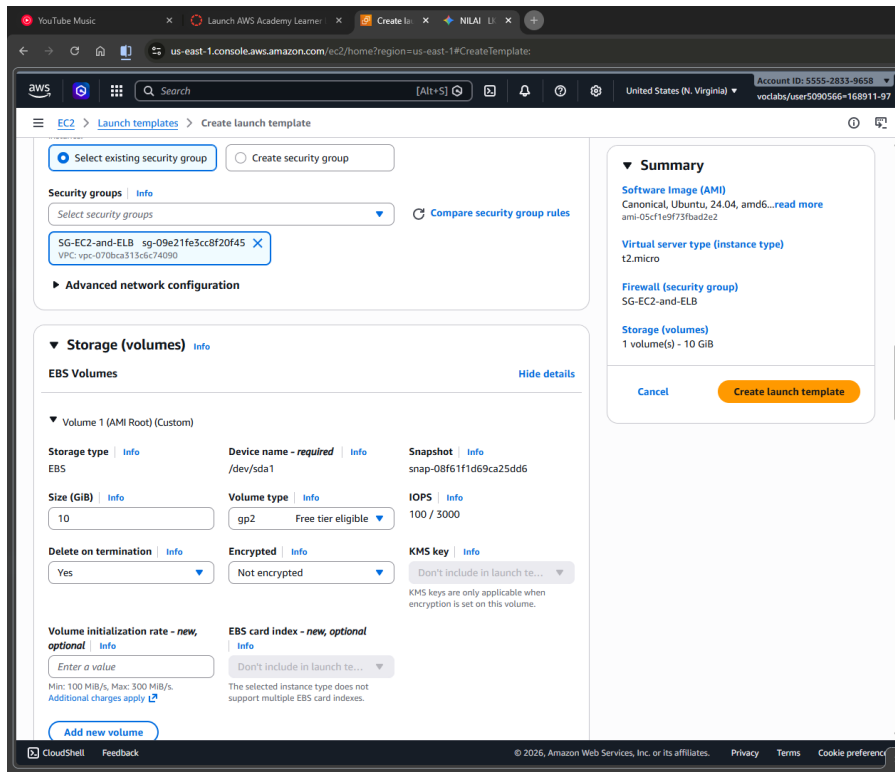
Software Image (AMI): Canonical, Ubuntu, 24.04, amd64...read more
ami-05cf1e9f73fbd2e2

Virtual server type (instance type): t2.micro

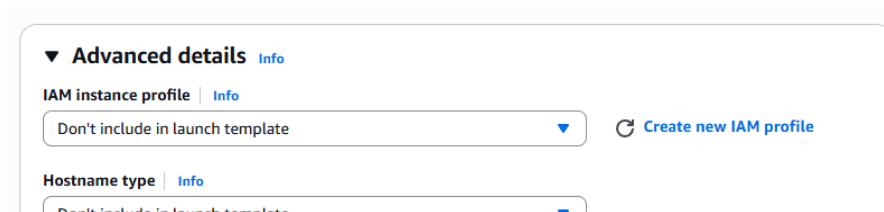
Firewall (security group): SG-EC2-and-ELB

Storage (volumes): 1 volume(s) - 10 GiB

Buttons: Cancel, Create launch template



7. Scroll ke bawah ke bagian Advanced details lalu klik untuk mengekspansi menu tersembunyi.



8. Tarik halaman (scroll) terus sampai ke ujung paling bawah hingga menemukan kolom teks User data. Tempel (paste) kode *script shell* otomatisasi yang sudah lu siapkan di Langkah 2 ke dalam kotak tersebut.

User data - optional | [Info](#)
Upload a file with your user data or enter it in the field.

[Choose file](#)

```
#!/bin/bash
apt-get update -y
apt-get install apache2 -y
systemctl start apache2
systemctl enable apache2

# Mengambil metadata AWS (Instance ID & Availability Zone)
menggunakan IMDSv2
TOKEN=$(curl -s -X PUT "http://169.254.169.254/latest/api/token" -
H "X-aws-ec2-metadata-token-ttl-seconds: 21600")
INSTANCE_ID=$(curl -s -H "X-aws-ec2-metadata-token: $TOKEN"
http://169.254.169.254/latest/meta-data/instance-id)
AZ=$(curl -s -H "X-aws-ec2-metadata-token: $TOKEN"
http://169.254.169.254/latest/meta-data/placement/availability-
zone)
```

☐ User data has already been base64 encoded

9. Klik tombol Create launch template di sebelah kanan.

- Fungsi: Sebagai cetak biru (*blueprint*) atau konfigurasi standar yang berisi spesifikasi sistem operasi, kapasitas hardware, otentikasi kunci keamanan, dan konfigurasi skrip awal untuk setiap instans baru yang akan diluncurkan secara otomatis.

Langkah 6: Mengonfigurasi Auto Scaling Group (ASG)

1. Pada panel menu sebelah kiri Dashboard EC2, *scroll* ke bagian paling bawah sendiri di kelompok Auto Scaling, lalu klik Auto Scaling Groups.
2. Klik tombol Create Auto Scaling group.
3. Langkah 1 (Choose Launch Template): Beri nama grup (misal: ASG-Dava) dan pilih Launch Template yang kamu buat di Langkah 5. Klik Next.

User data - optional | [Info](#)
Upload a file with your user data or enter it in the field.

[Choose file](#)

```
#!/bin/bash
apt-get update -y
apt-get install apache2 -y
systemctl start apache2
systemctl enable apache2

# Mengambil metadata AWS (Instance ID & Availability Zone)
menggunakan IMDSv2
TOKEN=$(curl -s -X PUT "http://169.254.169.254/latest/api/token" -H "X-aws-ec2-metadata-token-ttl-seconds: 21600")
INSTANCE_ID=$(curl -s -H "X-aws-ec2-metadata-token: $TOKEN" http://169.254.169.254/latest/meta-data/instance-id)
AZ=$(curl -s -H "X-aws-ec2-metadata-token: $TOKEN" http://169.254.169.254/latest/meta-data/placement/availability-zone)
```

☐ User data has already been base64 encoded

4. Langkah 2 (Choose instance launch options): Pilih VPC default dan centang semua subnet Availability Zone yang tersedia. Klik Next.

us-east-1.console.aws.amazon.com/ec2/home?region=us-east-1#CreateAutoScalingGroup:

EC2 > Auto Scaling groups > Create Auto Scaling group

Step 4 - optional
Configure group size and scaling

Step 5 - optional
Add notifications

Step 6 - optional
Add tags

Step 7
Review

Launch template

LT-Dove ID
lt-028f6c8f8c8470902

Instance type
t2.micro

Version
Default

Description

Network [Info](#)

For most applications, you can use multiple Availability Zones and let EC2 Auto Scaling balance your instances across the zones. The default VPC and default subnets are suitable for getting started quickly.

VPC
Choose the VPC that defines the virtual network for your Auto Scaling group.
vpc-070bca3136c74090
172.31.0.0/16 Default

[Create a VPC](#)

Availability Zones and subnets
Define which Availability Zones and subnets your Auto Scaling group can use in the chosen VPC.
[Select Availability Zones and subnets](#)

use1-az6 (us-east-1a) | subnet-0a9404d088742cdf6
172.31.32.0/20 Default

use1-az1 (us-east-1b) | subnet-0d07cfd017848ff31
172.31.0.0/20 Default

[Create a subnet](#)

Availability Zone distribution - new
Auto Scaling automatically balances instances across Availability Zones. If launch failures occur in a zone, select a strategy.

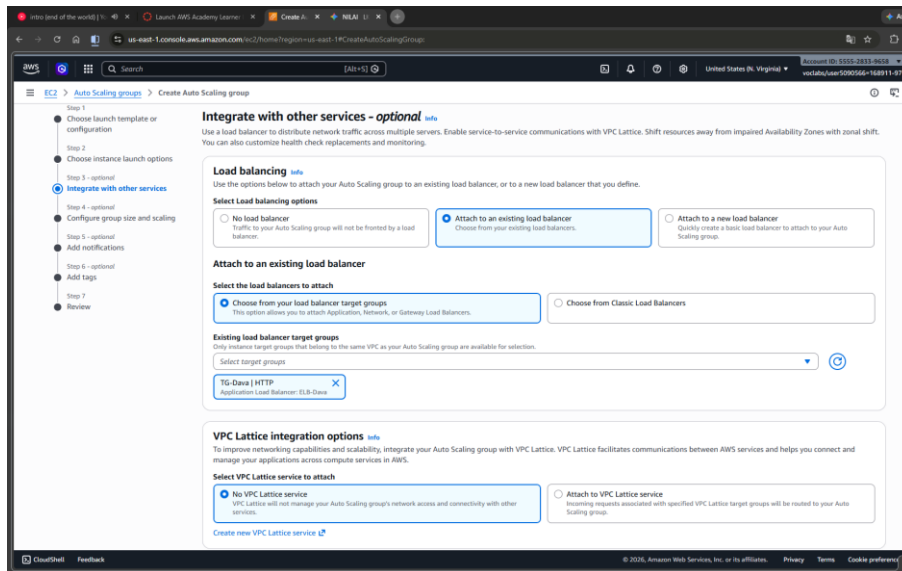
☒ **Balanced best effort**
If launches fail in one Availability Zone, Auto Scaling will attempt to launch in another healthy Availability Zone.

☐ **Balanced only**
If launches fail in one Availability Zone, Auto Scaling will continue to attempt to launch in the unhealthy Availability Zone to preserve balanced distribution.

☐ **Reservations Then Balanced**
Prioritizes launching into Capacity Reservations, distributing across AZs with available reservations. When reservations are fully utilized, falls back to balanced on-demand.

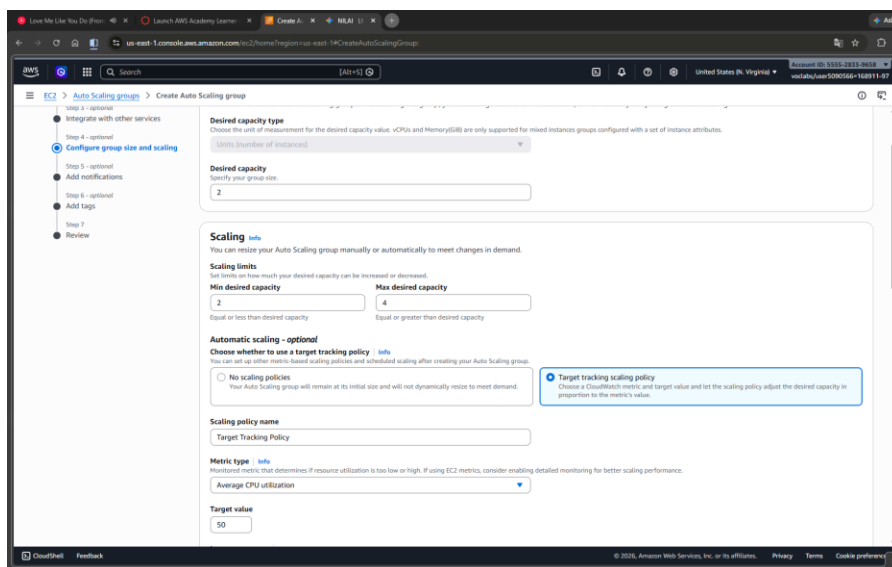
© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. [Privacy](#) [Terms](#) [Cookie preferences](#)

5. Langkah 3 (Configure advanced options): Pada bagian *Load balancing*, centang opsi Attach to an existing load balancer. Kemudian pilih opsi Choose from your load balancer target groups lalu masukkan nama Target Group yang kamu buat di Langkah 3. Klik Next.

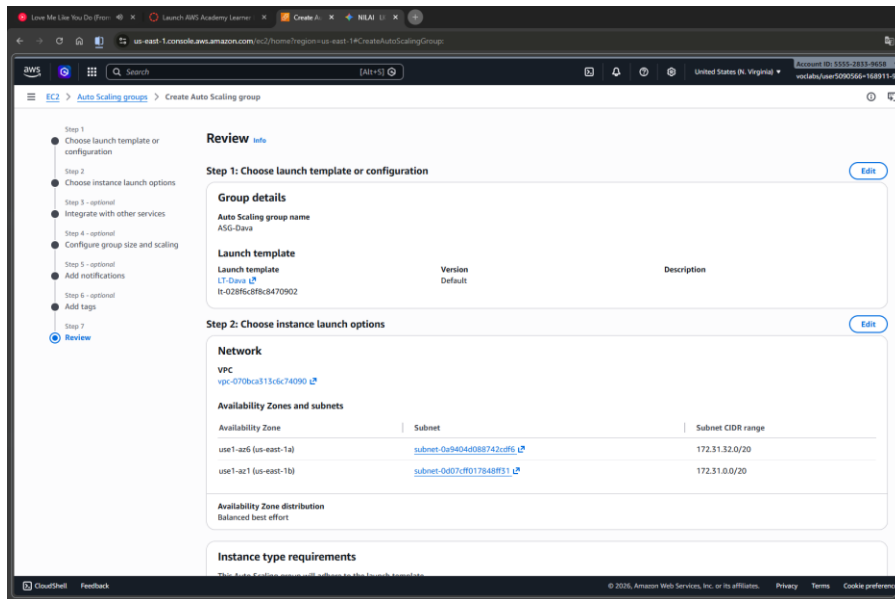


6. Langkah 4 (Configure group size and scaling policies): Atur kapasitas grup instans:

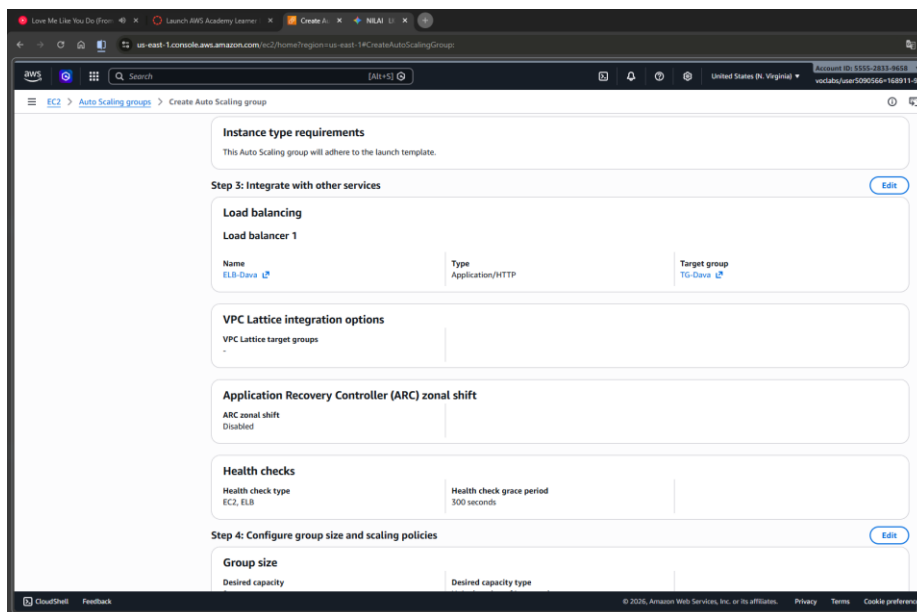
- *Desired capacity* (Kapasitas awal yang diinginkan): 2
- *Minimum capacity* (Batas paling sedikit): 1
- *Maximum capacity* (Batas paling banyak): 8 (atau sesuaikan kapasitas maksimum tugas sekolah lu). Klik Next terus sampai halaman review.



7. Langkah 7 (Review): Periksa ulang semua ringkasan konfigurasi, lalu klik tombol Create Auto Scaling group di kanan bawah.



- Fungsi: Mengelola ketersediaan jumlah server secara dinamis. ASG akan otomatis memantau kesehatan server, memicu peluncuran instans baru jika beban melonjak (*scale-out*), mengecilkan jumlah instans jika sepi (*scale-in*), serta mengganti instans yang rusak secara mandiri (*self-healing*).

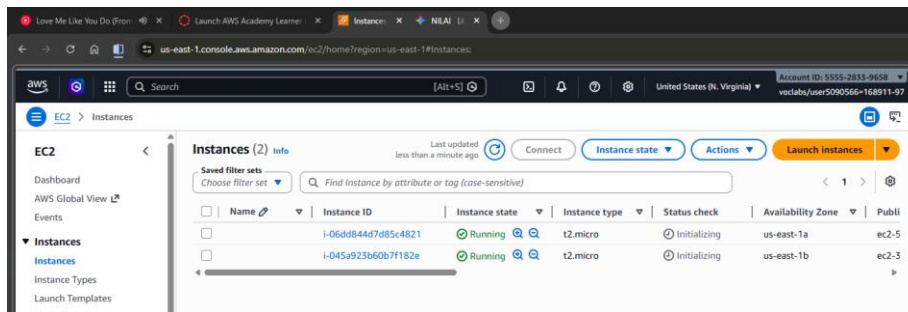


3. Panduan Pengujian dan Validasi Sistem

A. Uji Coba Elastic Load Balancing (ELB)

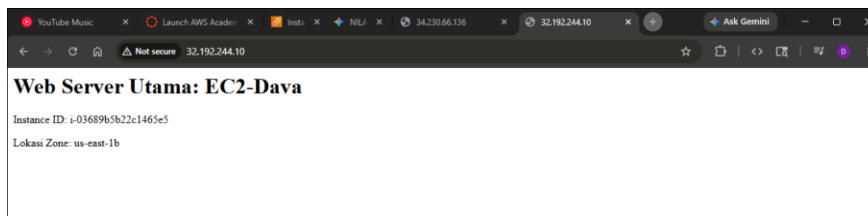
Langkah 7: Verifikasi Akses Langsung Menggunakan Public IP Standalone

1. Di panel menu sebelah kiri Dashboard EC2, klik menu Instances (pada bagian atas).
2. Cari instans yang berstatus *Running*, klik instans tersebut, lalu salin nilai Public IPv4 address di panel detail bagian bawah.
3. Buka tab baru di web browser Anda, lalu ketik alamat IP tersebut (misal: http://32.192.244.10/). Ulangi hal yang sama untuk alamat IP instans kedua (misal: http://34.230.66.136/).

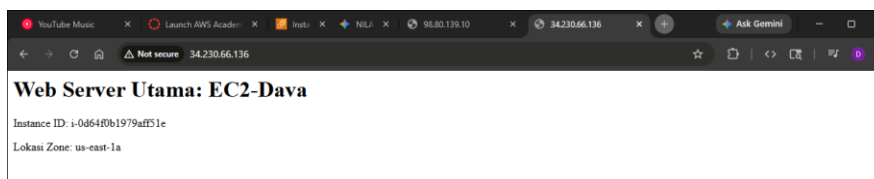


- Fungsi: Menguji dan memastikan bahwa service web server Apache2 dan *User Data script* di masing-masing mesin virtual telah berhasil dieksekusi secara mandiri sebelum digabungkan ke sistem Load Balancer.

IP Public 1

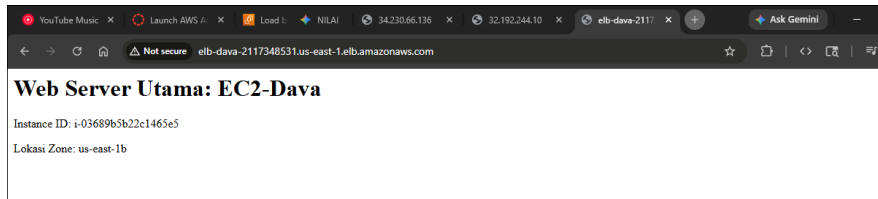


IP Public 2



Langkah 8: Verifikasi Distribusi Beban Lewat DNS Domain ELB

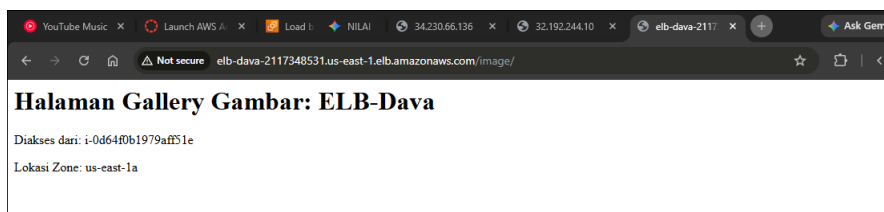
1. Di panel menu sebelah kiri, kembali ke menu Load Balancers di bawah kelompok Load Balancing.
 2. Klik pada nama Load Balancer Anda, perhatikan informasi di bagian tab *Details*, lalu salin string teks panjang yang ada di kolom DNS name.
 3. Buka browser, tempelkan alamat DNS tersebut ke kolom URL lalu tekan Enter.
 4. Lakukan penyegaran halaman web (*refresh* / tekan tombol F5) secara berulang-ulang. Ambil dua buah screenshot terpisah yang memperlihatkan teks *Instance ID* berubah secara dinamis bergantian antara Instance A dan Instance B.
- Fungsi: Memvalidasi keberhasilan algoritma pembagian beban kerja (*Round Robin*) milik Application Load Balancer dalam mendistribusikan request pengguna ke server-server backend secara bergantian.



8: Akses Web via DNS ELB Mengarah ke Instans Kedua (Setelah Refresh)]

Langkah 9: Pengujian Routing Berbasis Path Direktori (/image)

1. Pada web browser yang sedang menampilkan halaman DNS Load Balancer Anda, arahkan kursor ke ujung bar alamat URL.
 2. Tambahkan parameter sub-direktori khusus /image di belakang alamat DNS tersebut, sehingga formatnya menjadi: http://alamat-dns-load-balancer/image. Tekan enter.
- Fungsi: Menguji performa fitur *Path-Based Routing* pada Application Load Balancer untuk memastikan sistem dapat mengarahkan traffic ke sub-direktori atau microservices tertentu berdasarkan struktur jalur URL yang diminta klien.

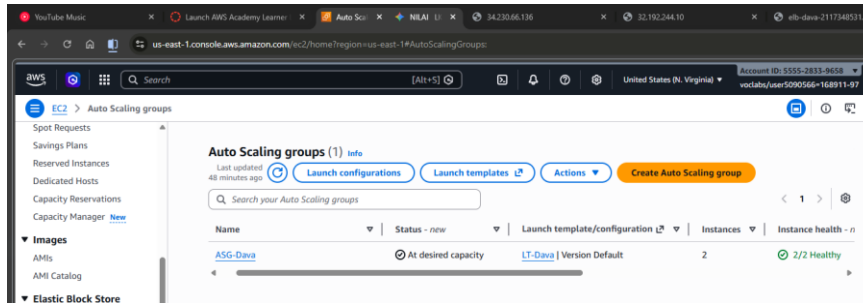


B. Uji Coba Auto Scaling

Group (ASG)

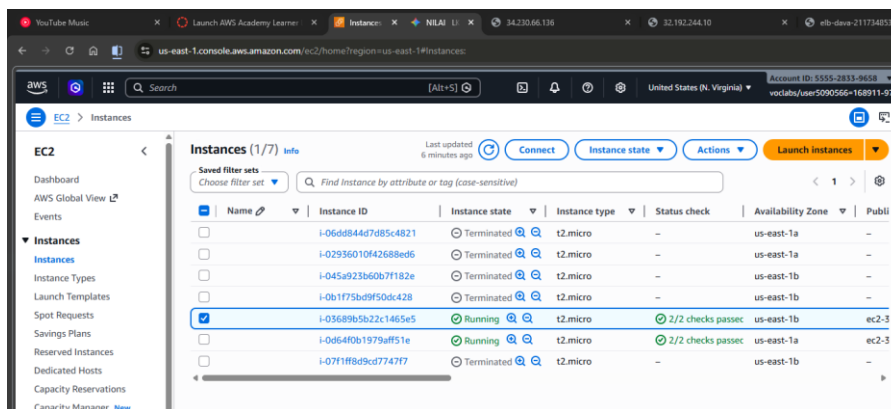
Langkah 10: Validasi Dashboard Status Utama ASG

1. Buka kembali menu Auto Scaling Groups di panel menu sebelah kiri paling bawah.
 2. Klik pada nama grup ASG Anda, lihat pada tab Activity atau tab Details.
- Fungsi: Melakukan verifikasi awal untuk memastikan status operasional dari sistem Auto Scaling Group telah berjalan normal, sukses terikat dengan Load Balancer, dan berstatus sehat (*InService*).



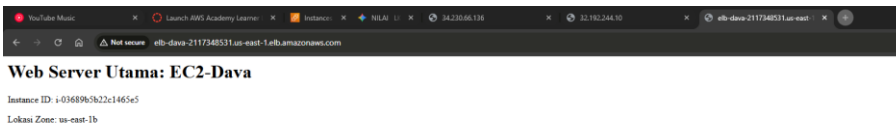
Langkah 11: Verifikasi Daftar Instans Baru yang Mengalami Scale-up

1. Klik kembali menu Instances di panel menu sebelah kiri bagian atas Dashboard EC2.
 2. Perhatikan daftar nama instans baru yang bermunculan secara otomatis tanpa perlu buat satu per satu lewat tombol Launch Instance.
- Fungsi: Membuktikan bahwa kebijakan kapasitas dasar (*Desired Capacity*) yang dikonfigurasi pada sistem ASG berhasil memicu peluncuran instans server baru secara otomatis sejak sistem pertama kali diaktifkan.



Langkah 12: Akses Web Server Pasca Integrasi Penuh ASG

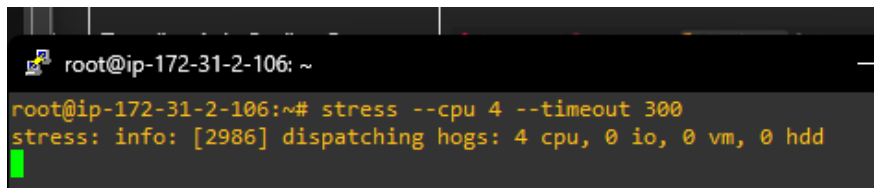
1. Akses kembali URL utama DNS Name Load Balancer Anda melalui web browser.
 2. Pastikan halaman web utama masih dapat diakses dengan lancar tanpa ada kendala error atau putus koneksi.
- Fungsi: Memastikan sinkronisasi penuh antara gerbang luar (Load Balancer) dengan backend dinamis (Auto Scaling) berjalan harmonis tanpa merusak fungsionalitas sistem web server utama.



[

Langkah 13: Eksekusi Uji Beban Kerja (Load Testing)

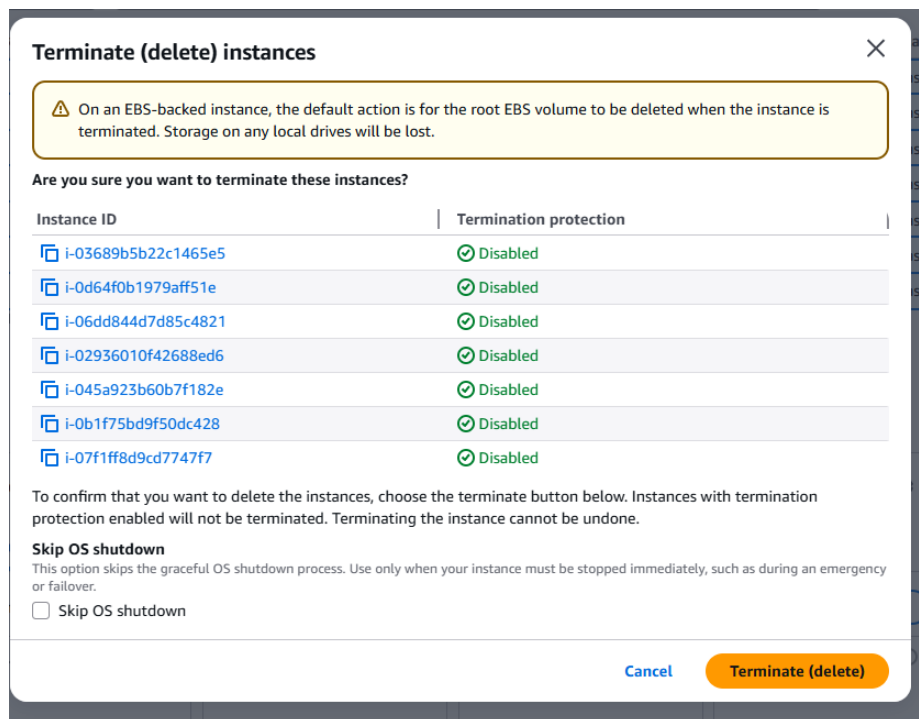
1. Lakukan koneksi remote SSH ke salah satu instans EC2 Anda menggunakan key pair vockey.
 2. Jalankan perintah instalasi tools beban kerja (seperti paket stress atau hping3) pada terminal CLI, lalu eksekusi perintah stres pengujian untuk menaikkan performa utilitas CPU (misal dengan perintah: `stress --cpu 4 --timeout 300`).
- Fungsi: Mensimulasikan kondisi lonjakan traffic ekstrem atau serangan siber tiruan untuk menguji ketahanan server serta memicu alarm kebijakan batas atas utilisasi resource sistem.



Langkah 14: Simulasi Kegagalan Sistem (Terminate Instances)

1. Masuk ke halaman Instances pada Dashboard EC2.
2. Centang semua kotak di samping nama-nama instans server aktif yang dikelola oleh ASG.

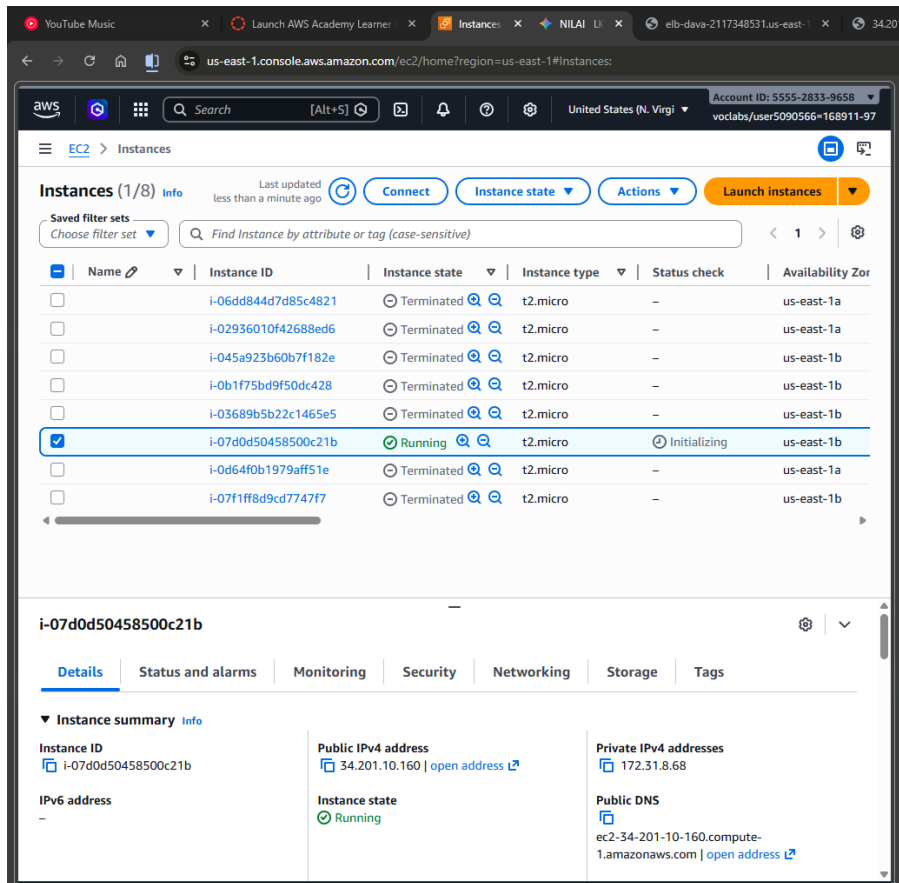
3. Klik menu dropdown Instance state di bagian atas, kemudian klik opsi Terminate instance untuk menghapus dan mematikan paksa seluruh server utama tersebut secara serentak.
- Fungsi: Menyaru atau mensimulasikan skenario bencana fatal (*Disaster Simulation*), seperti kegagalan hardware massal atau padamnya pusat data, guna menguji kemampuan pemulihan mandiri dari arsitektur cloud.



Langkah 15: Validasi Fitur Pemulihan Mandiri (Self-Healing / High Availability)

1. Diamkan sistem selama 1 hingga 3 menit tanpa melakukan intervensi manual apa pun.
 2. Lakukan penyegaran halaman (*refresh*) pada menu Instances di Dashboard EC2.
 3. Perhatikan bagaimana sistem mendeteksi matinya server lama dan langsung memproduksi massal instans baru secara otomatis untuk memulihkan kapasitas minimum yang hilang (terekam status kapasitas dinamis bergerak hingga mencapai batas maksimum total 8 instans).
- Fungsi: Membuktikan keandalan fitur *Self-Healing* dan *High Availability* dari infrastruktur cloud, di mana sistem mampu menyembuhkan dirinya sendiri dari

kerusakan fatal tanpa memerlukan tindakan perbaikan manual dari administrator jaringan.



The screenshot displays the AWS Management Console's EC2 Instances page. The top navigation bar shows the AWS logo, a search bar, and account information (Account ID: 5555-2833-9658, User: voclabs/user5090566-168911-97). The main heading is 'Instances (1/8) Info', with a 'Last updated less than a minute ago' timestamp. Below this, there are buttons for 'Connect', 'Instance state', 'Actions', and 'Launch instances'. A filter bar allows searching by attribute or tag. The table below lists eight instances, with one highlighted as 'Running'.

Name	Instance ID	Instance state	Instance type	Status check	Availability Zone
	i-06dd844d7d85c4821	Terminated	t2.micro	-	us-east-1a
	i-02936010f42688ed6	Terminated	t2.micro	-	us-east-1a
	i-045a923b60b7f182e	Terminated	t2.micro	-	us-east-1b
	i-0b1f75bd9f50dc428	Terminated	t2.micro	-	us-east-1b
	i-03689b5b22c1465e5	Terminated	t2.micro	-	us-east-1b
☒	i-07d0d50458500c21b	Running	t2.micro	Initializing	us-east-1b
	i-0d64f0b1979aff51e	Terminated	t2.micro	-	us-east-1a
	i-07f1ff8d9cd7747f7	Terminated	t2.micro	-	us-east-1b

The details for the selected instance 'i-07d0d50458500c21b' are shown below. The 'Instance summary' section includes the Instance ID, Public IPv4 address (34.201.10.160), Private IPv4 addresses (172.31.8.68), and Public DNS (ec2-34-201-10-160.compute-1.amazonaws.com). The 'Instance state' is 'Running'.